MOHAMMED Fahad **Classe :TSN**

LYCÉE PIERRE MENDES FRANCE

VEYNES - HAUTES-ALPES

Lycée Pierre Mendes France 05400 Veynes

SOMMAIRE

- **Mon projet professionnel**
- **Mes stages effectués**
- **Présentation de l’entreprise**
- **Situation Géographique**
- **Organigramme**
- **Étude de cas (installation et configuration de NextCloud sur raspi)**
- **Présentation du matériel**
- **Procédure d'installation configuration**
- **Schéma réseau**

Mon projet professionnel

J'aimerais poursuivre mes études dans ce domaine, BTS SIO à GAP ou à paris (option CISR), ça m'intéresse beaucoupe la domaine de Cybersécurité.



Mes stages effectués

Année Première

Sun Valley Systems (Gap)

Études de cas : Installation et configuration de **Nextcloud** sur Raspberry Pi

Année Terminal

Digital Marketing (Malte)

Études de cas: Configuration de **DrawbotLY** avec **UGS CODES** ET **INKSCAPE**

Présentation de l’entreprise

L’entreprise est présente dans les Hautes Alpes à Gap depuis **2008.**

Sun Valley Systems propose plusieurs types de services:

- Réparation de PC portables : changement écrans, disques durs, mémoire vive,

- Dépannage et formation à domicile

- Assemblage de PC sur mesure

- Diagnostic & réparations diverses

- Changement de matériel/composants

- Installation de périphériques & intégration systèmes

- Entretien mensuel du PC

- Vente de PC & Mac Neufs, de périphériques, câblage et connectiques

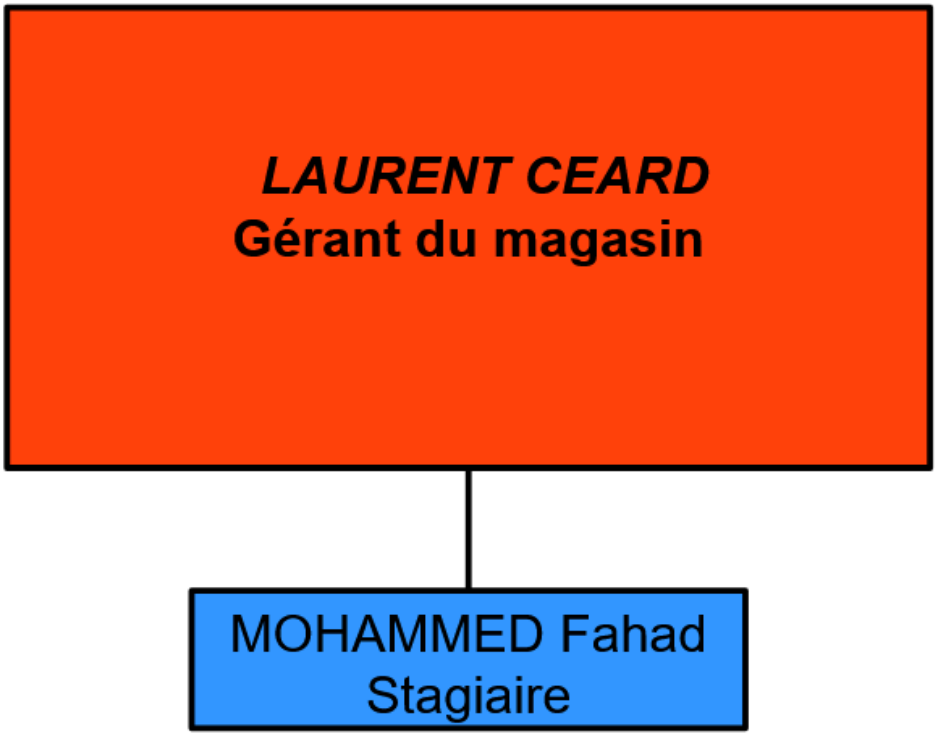
Situation Géographique

L'entreprise SUN VALLEY SYSTEMS est située au 7 avenue Jean Jaurès 05000 GAP

Téléphone: 04 92 52 05 90
Email: contact@sun-valley-systems.fr.
Site web: *https://www.sun-valley-systems.fr*



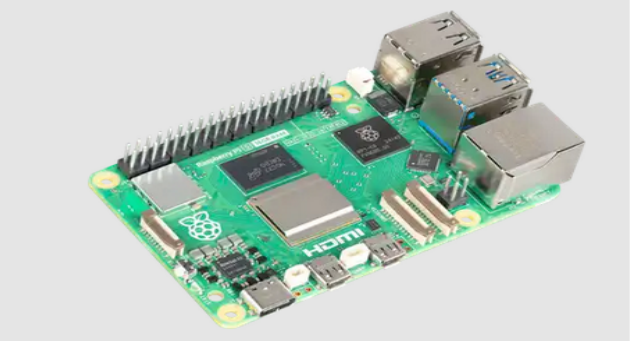
Organigramme



ÉTUDE DE CAS

Matériel utilisé :

- **Raspberry Pi 5 – 16 Go RAM, CPU ARM Cortex-A76 Quad-core 2.4GHz, GPU VideoCore VII**



- **Pimoroni Base NVMe SSD** – PCIe, compatible SSD M.2, jusqu'à 800 Mo/s



- **Samsung SSD 870 EVO 4 To** – Vitesses jusqu'à 560/530 Mo/s



- **Kingston NV2 NVMe 4 To** – Vitesses jusqu’à 3500/2800 Mo/s



- **Boîtier disque dur externe 2.5’’ SATA USB 3.0** – Jusqu’à 5 Gbps de transfert



- **Étapes principales**

- Montage complet du Raspberry Pi avec ses composants
- Installation de Raspberry Pi OS
- Téléchargement et installation de Next Cloud
- Configuration réseau et création d’une base de données (paramètres : nom du compte, mot de passe, nom BDD, hôte)

Objectif de cette étude :

Créer un service cloud personnel auto-hébergé, sécurisé et performant à l’aide de matériel compact et économique.

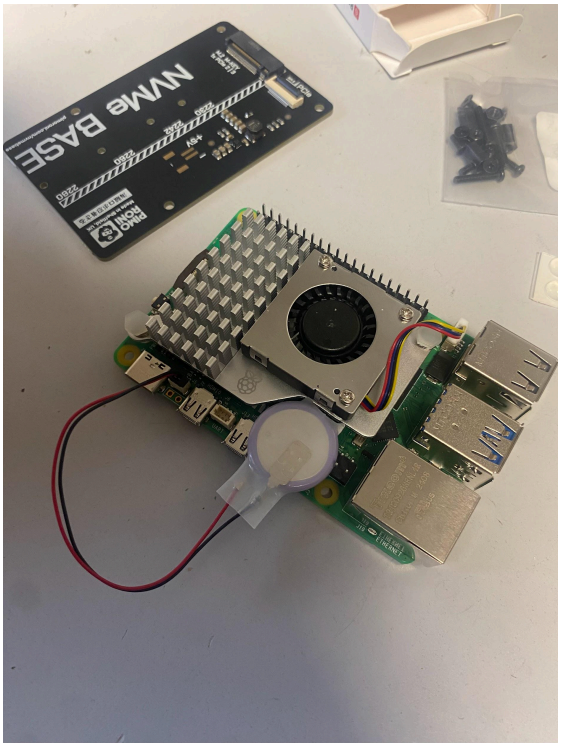
J’ai commencé par assembler un Raspberry Pi 5, en y ajoutant le ventilateur de refroidissement pour assurer une bonne dissipation thermique.

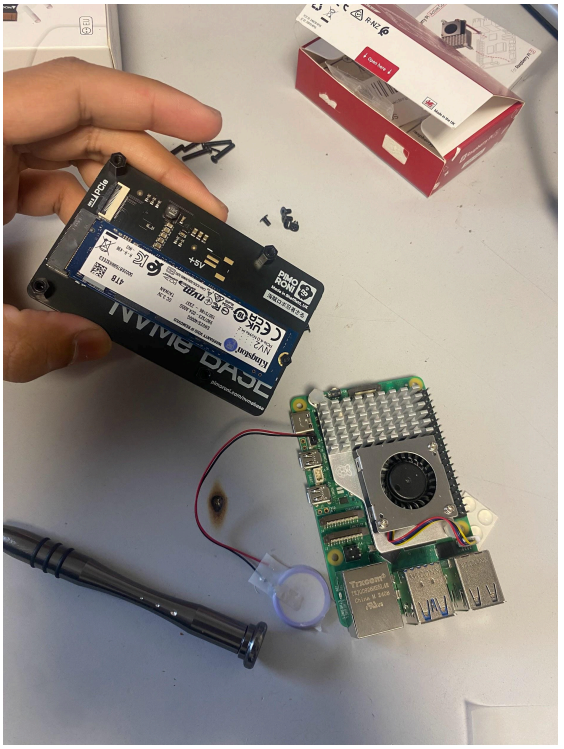


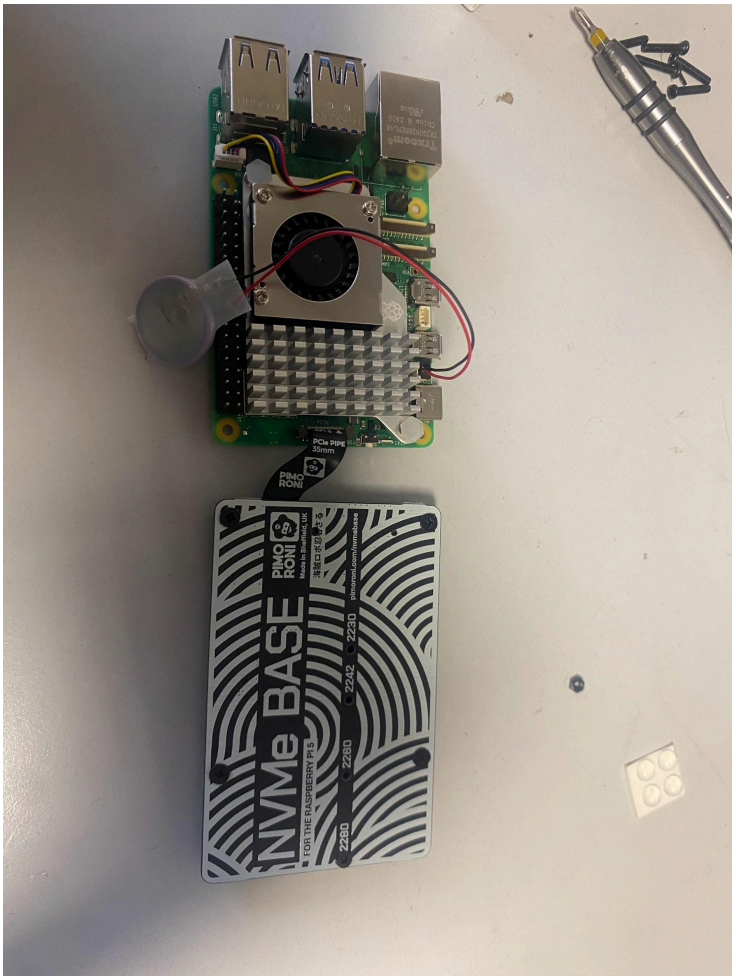


Ensuite, j’ai préparé la Pimoroni Base NVMe, qui permet de connecter un SSD M.2 au Raspberry Pi via le port PCIe.

J’ai inséré un SSD NVMe dans la Pimoroni Base, puis connecté le tout au Raspberry Pi.





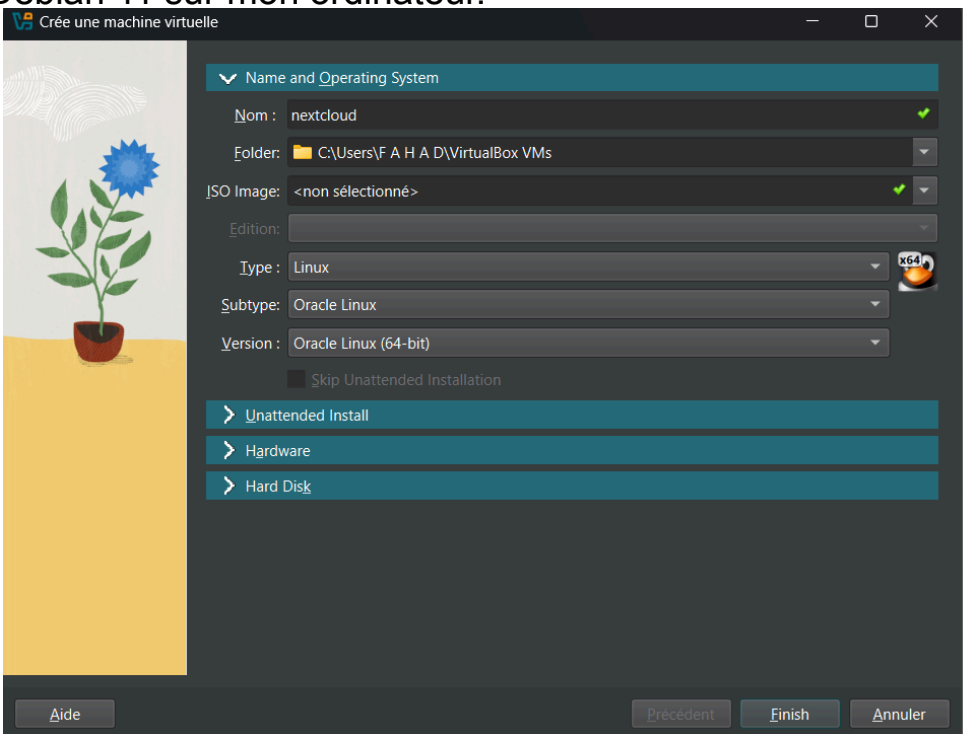


Par la suite, j’ai aussi installé un SSD externe (format 2,5 pouces) dans un boîtier Steel Disk USB 3.0, que j’ai branché pour un usage complémentaire en stockage externe.

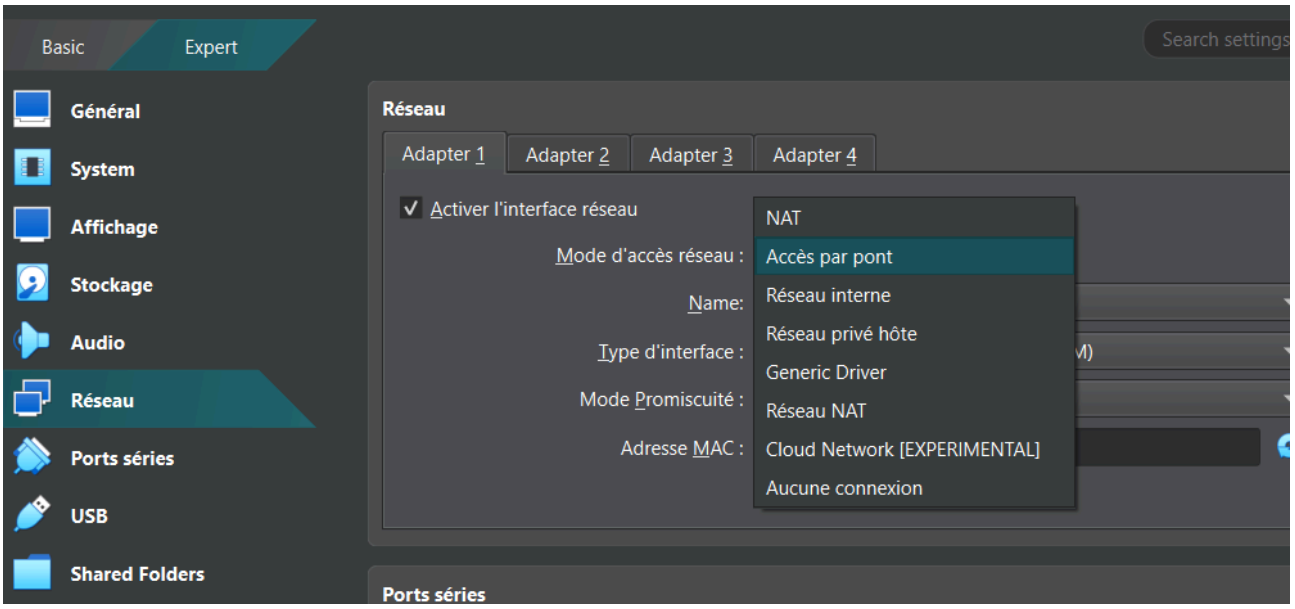


Avant de faire l’installation finale sur le Raspberry Pi, nous avons décidé de réaliser des tests en machine virtuelle pour bien comprendre le fonctionnement du serveur.

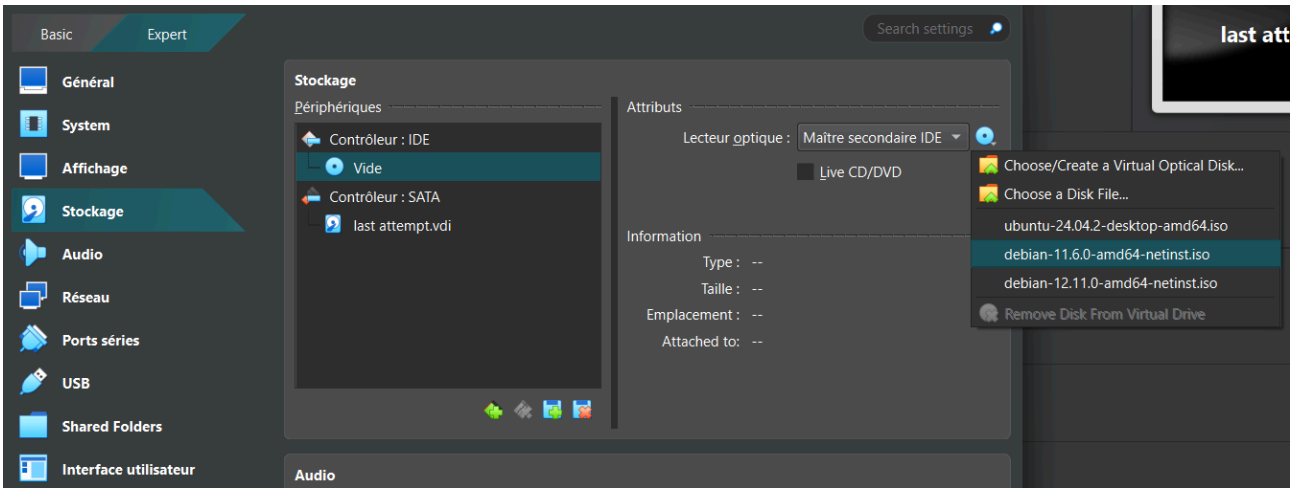
J’ai créé une VM avec Debian 11 sur mon ordinateur.



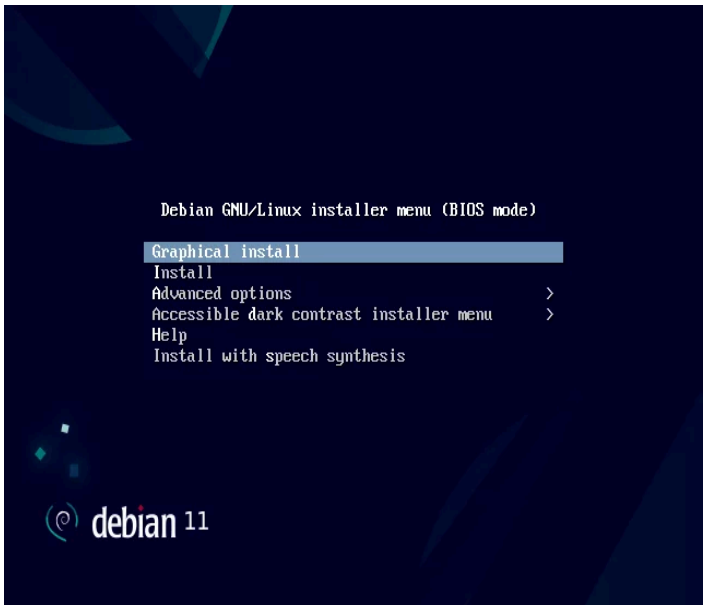
Et puis j’ai mit le réseau en accès par pont,



Et aussi j’ai ajouter le ISO de Debian 11,

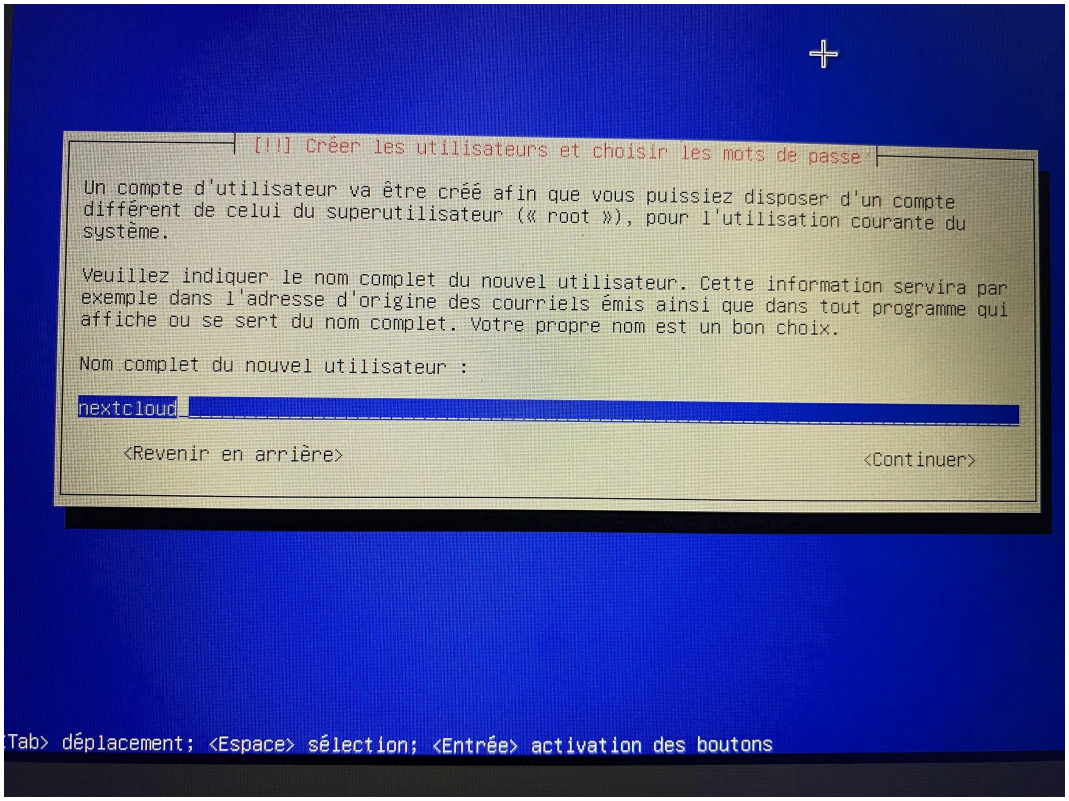


Et puis j’ai commencer a faire une installation standard sans graphique et bien sûr la langue française de Debian 11,

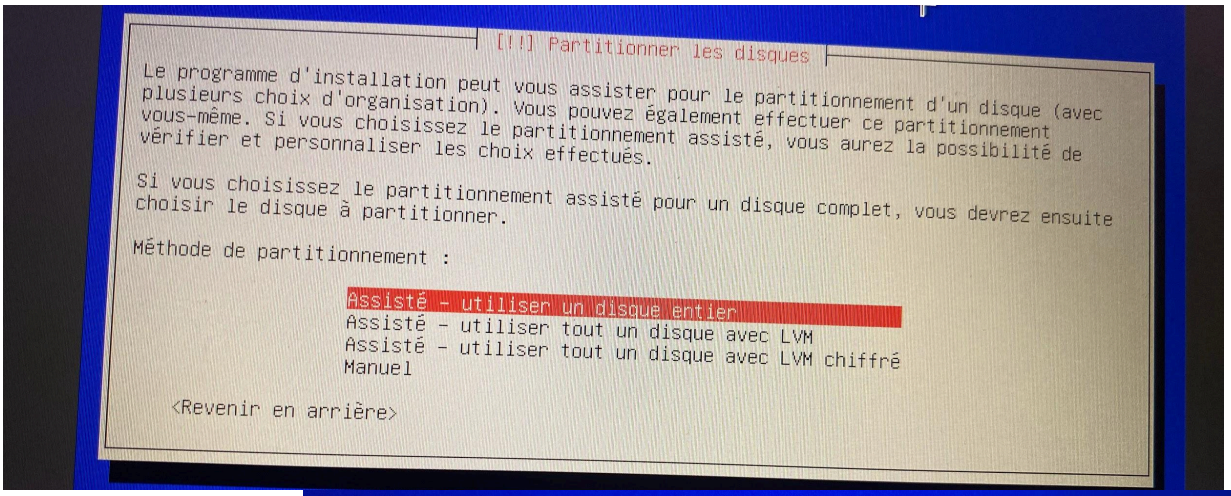


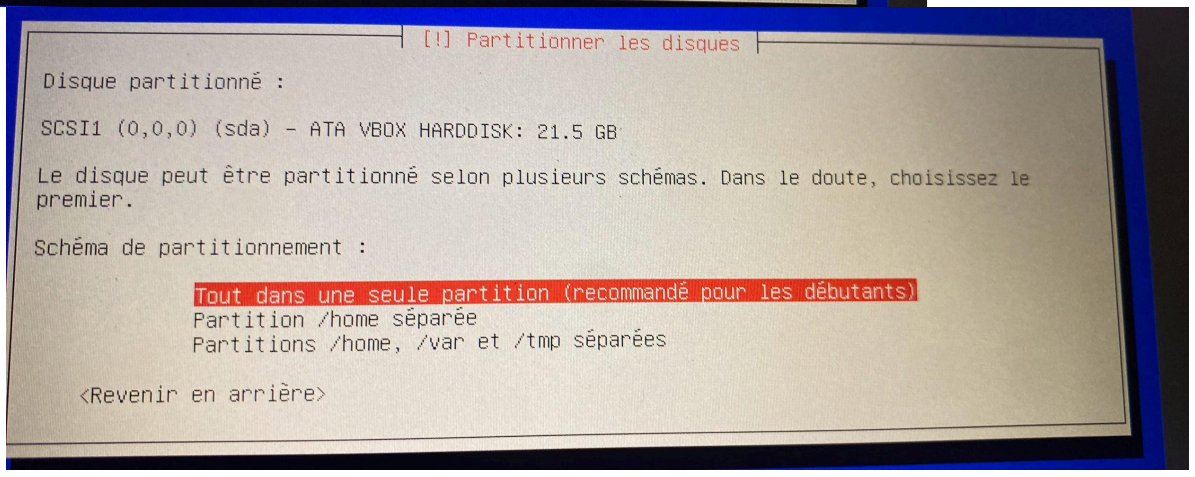


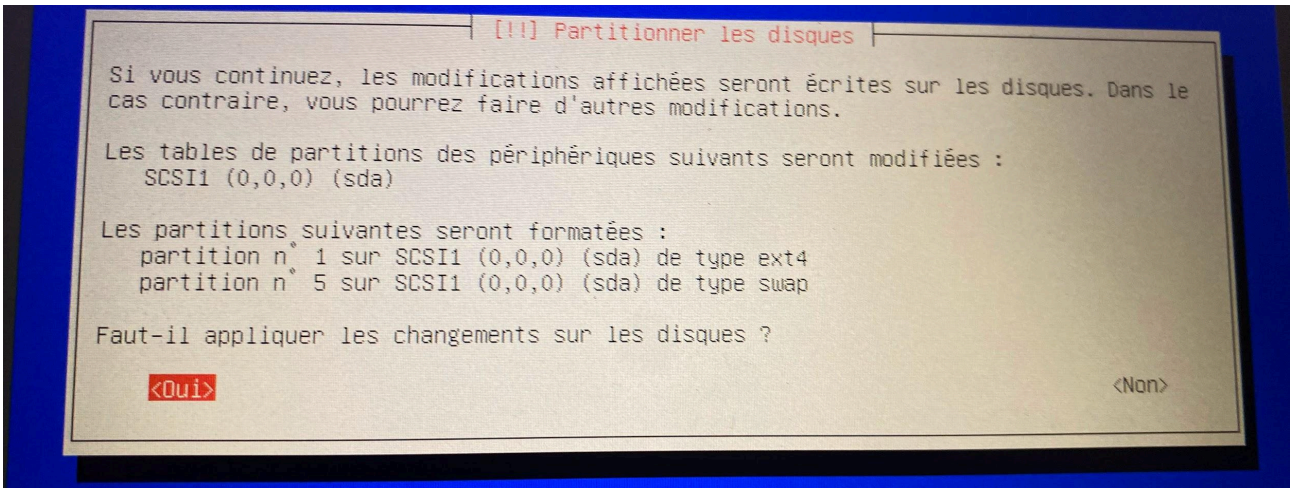
La création du nom d’utilisateur principal et du mot de passe

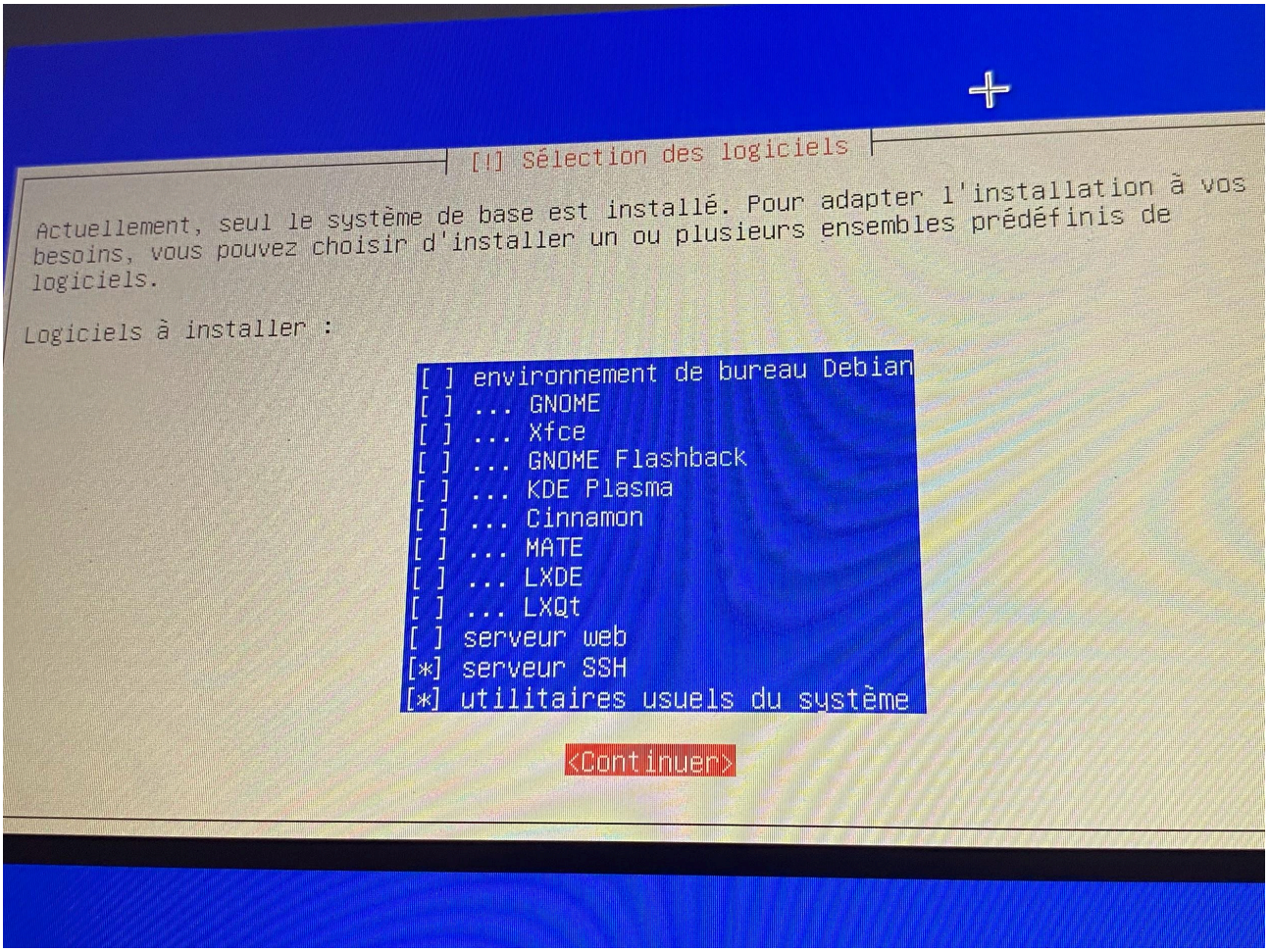


Puis partitionnement du disque, j’ai mit assisté et utiliser le disque entière et attendre pour qu’il finit sa partitionnement



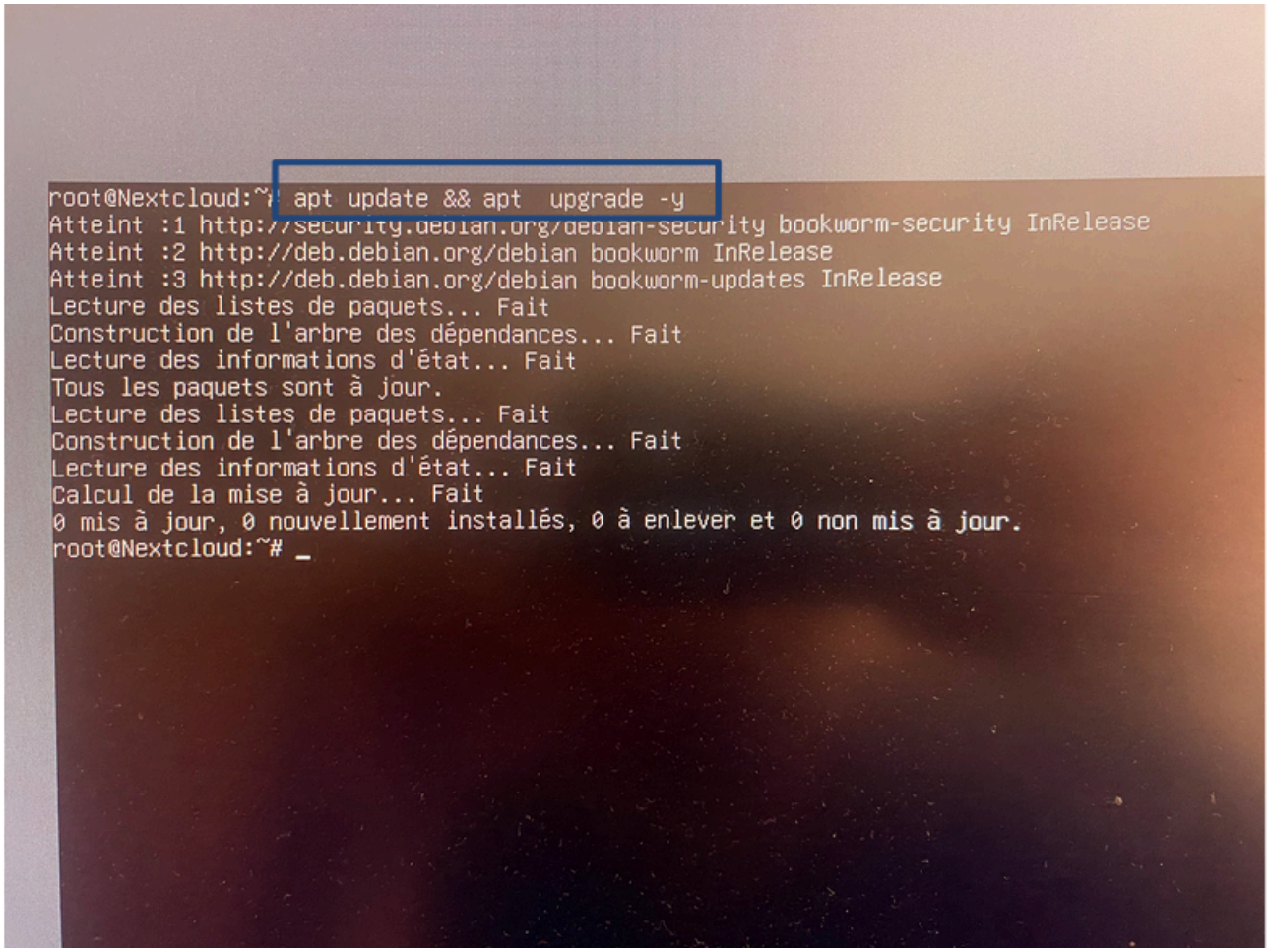




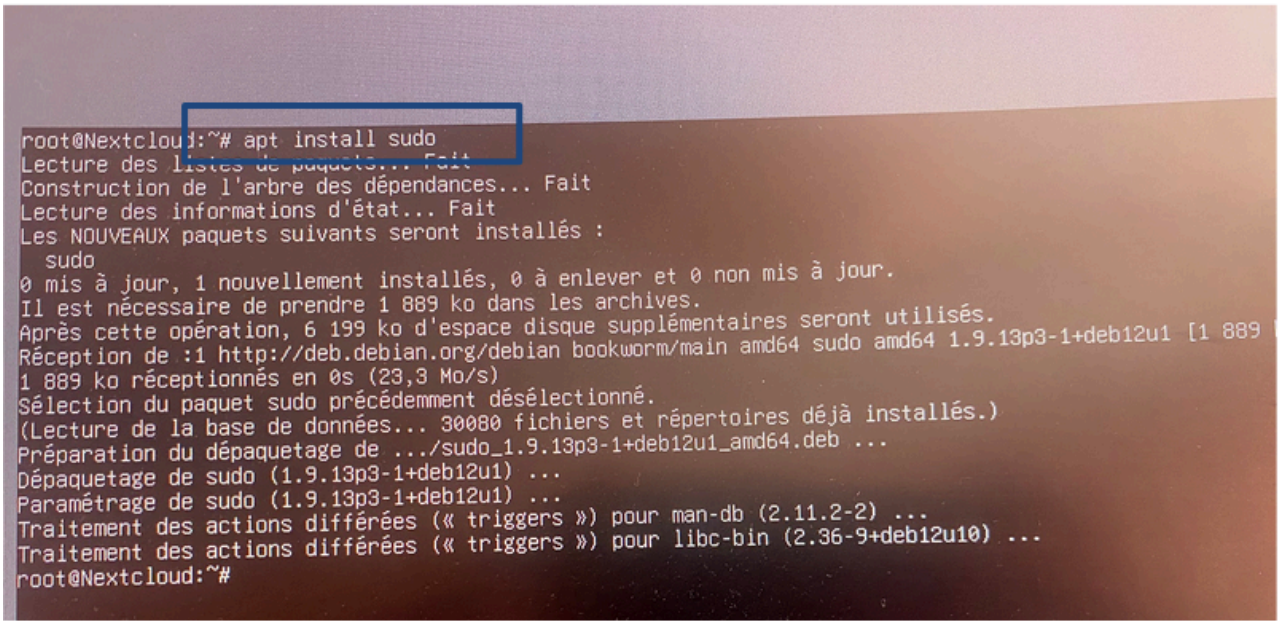


Et sur ce image la partie un peu important car ici il faudra choisir ce qu'il nous faut car une fois raté il faudra recommencer l’installation,

Ensuite j’ai lancer une mise jours de tout pour bien vérifier que tout est a jours,



Ensuite, j’ai activé le service SSH (Secure Shell) avec les commandes systemctl enable ssh puis systemctl start ssh. Le but était de pouvoir accéder à la machine à distance via le terminal, ce qui est très utile pour l’administration à distance du serveur.



```
root@Nextcloud:~# apt install sudo
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  sudo
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 889 ko dans les archives.
Après cette opération, 6 199 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 sudo amd64 1.9.13p3-1+deb12u1 [1 88
1 889 ko réceptionnés en 0s (23,3 Mo/s)
Sélection du paquet sudo précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 30080 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../sudo_1.9.13p3-1+deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de sudo (1.9.13p3-1+deb12u1) ...
Paramétrage de sudo (1.9.13p3-1+deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u10) ...
root@Nextcloud:~# systemctl enable ssh_
```

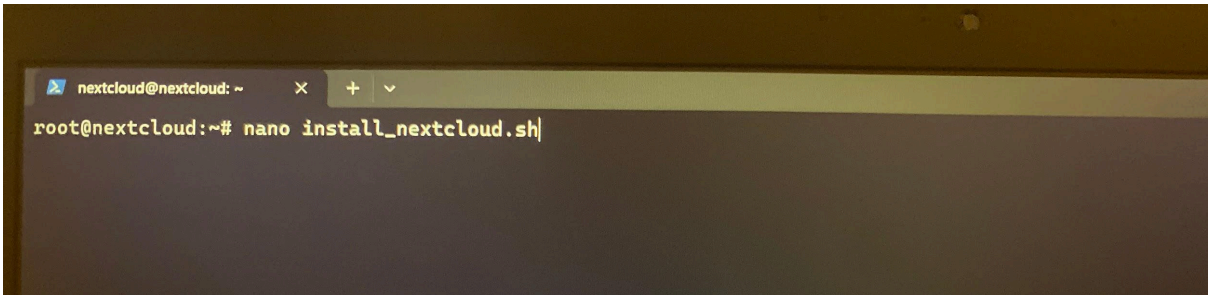
Et puis j’ai fait un (ip a) pour prendre le adresse ip pour pouvoir se connecter a distance,

```
root@nextcloud:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
    link/ether 08:00:27:2a:1e:97 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.19/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 83576sec preferred_lft 83576sec
    inet6 2001:861:e080:1610:a00:27ff:fe2a:1e97/64 scope global dynamic mngtmpaddr
       valid_lft 86177sec preferred_lft 14177sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe2a:1e97/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@nextcloud:~#
```

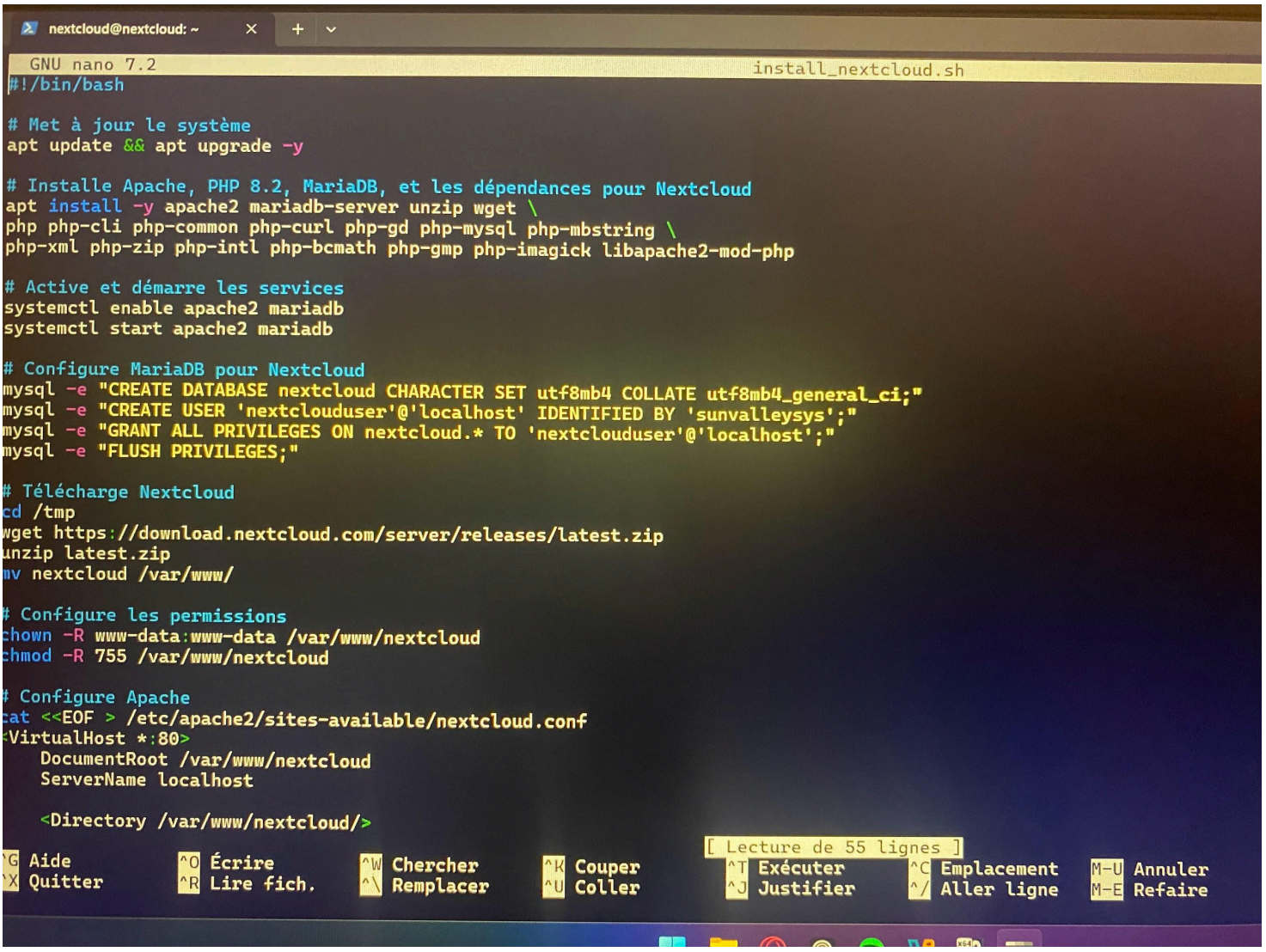
J’ai utiliser PowerShell car j’aime bien travailler avec ce logiciel,

```
ip a
ft Corporation. Tous droits réservés.
 version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations
> ssh nextcloud@192.168.1.19
```

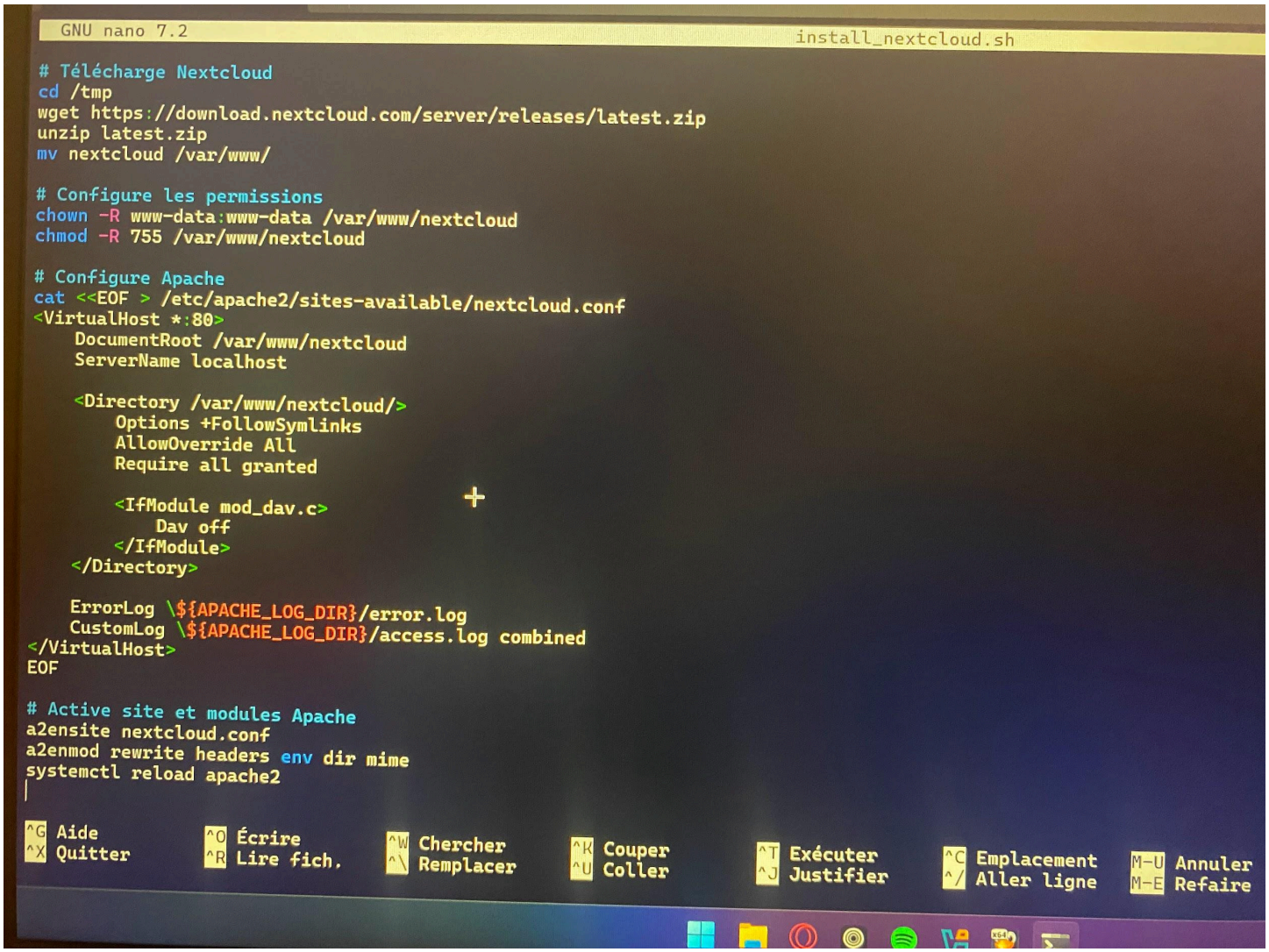
Pour gagner du temps lors des prochaines installations ou réinitialisations, j'ai créé un **script** contenant toutes les commandes nécessaires à l'installation et à la configuration du serveur. J'ai enregistré ce script dans un fichier, que je pouvais ensuite exécuter d'un seul coup pour automatiser toutes les étapes (mise à jour du système, installation d'Apache, MariaDB, PHP, NextCloud, etc.).



Et voila le script

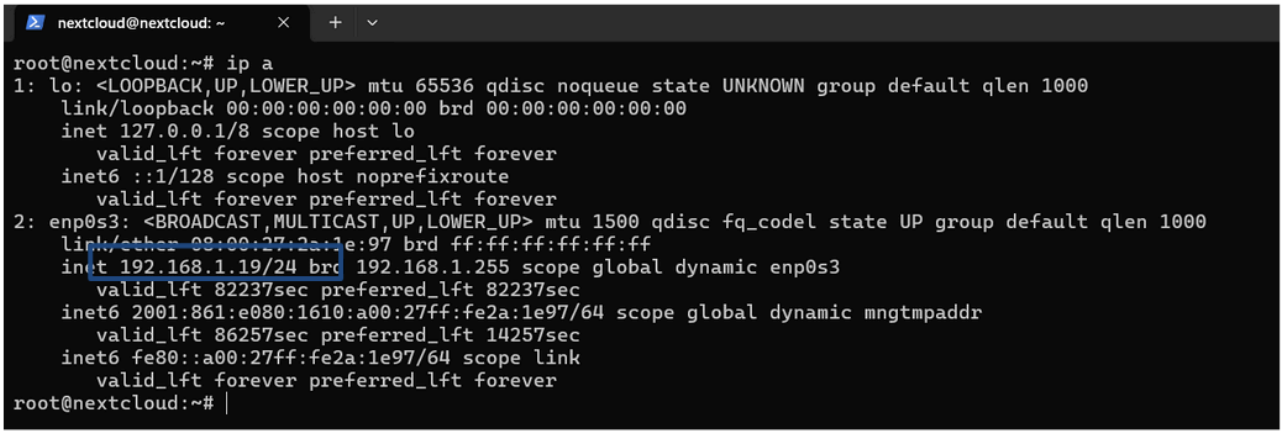


Ce script permet d'installer automatiquement un serveur NextCloud sur une machine Linux. Il commence par mettre à jour le système, puis installe tous les logiciels nécessaires comme Apache (serveur web), MariaDB (base de données), PHP et ses extensions. Ensuite, il configure la base de données en créant une base pour NextCloud et un utilisateur dédié. Le script télécharge ensuite NextCloud, le décompresse et place les fichiers dans le bon dossier web. Il attribue les bons droits d'accès aux fichiers, puis crée un fichier de configuration Apache pour que le serveur reconnaisse NextCloud. Enfin, il active le site et redémarre Apache pour que tout soit prêt à l'utilisation.

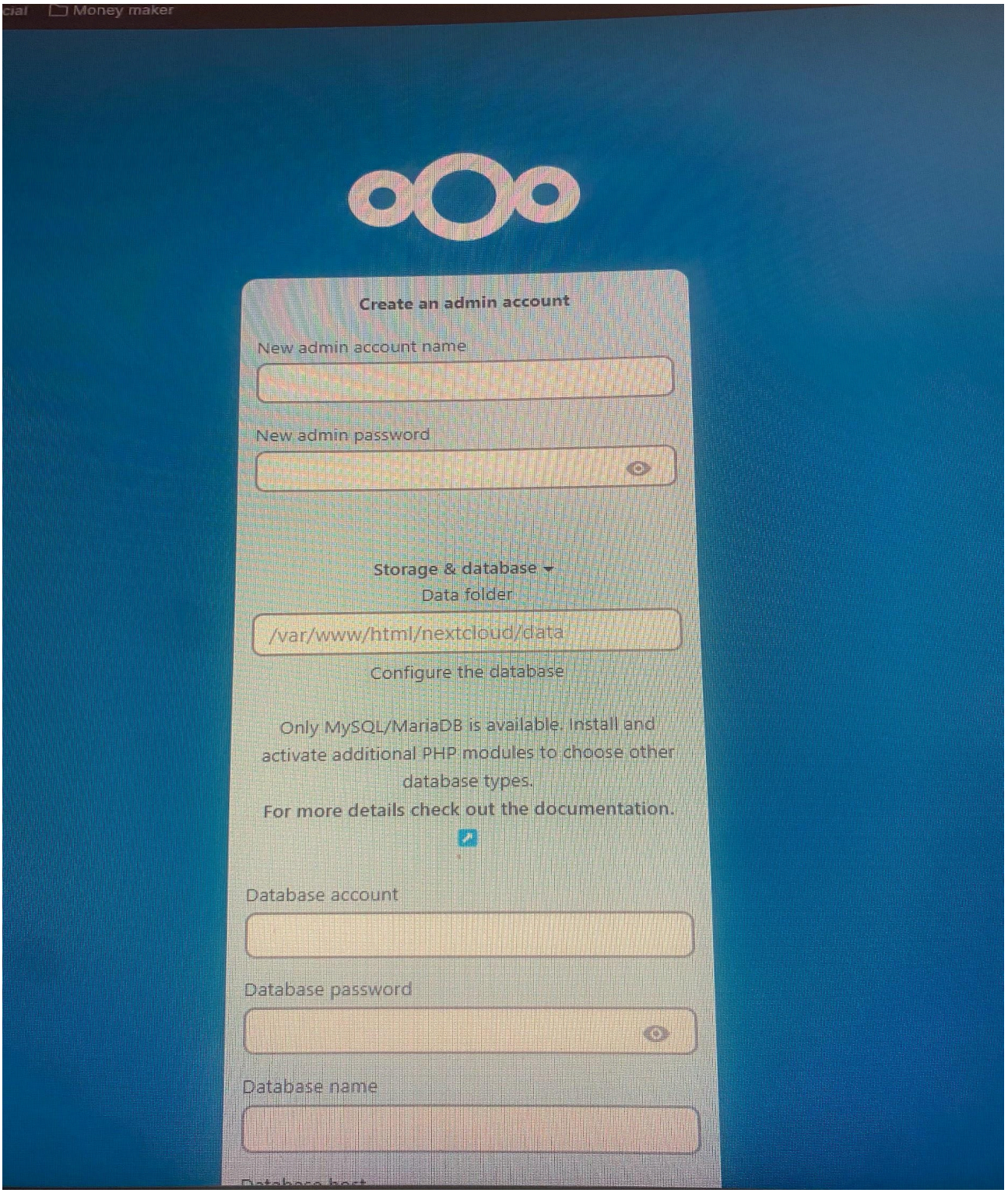


J’ai repris le ip pour pouvoir se connecter au site web de next cloud

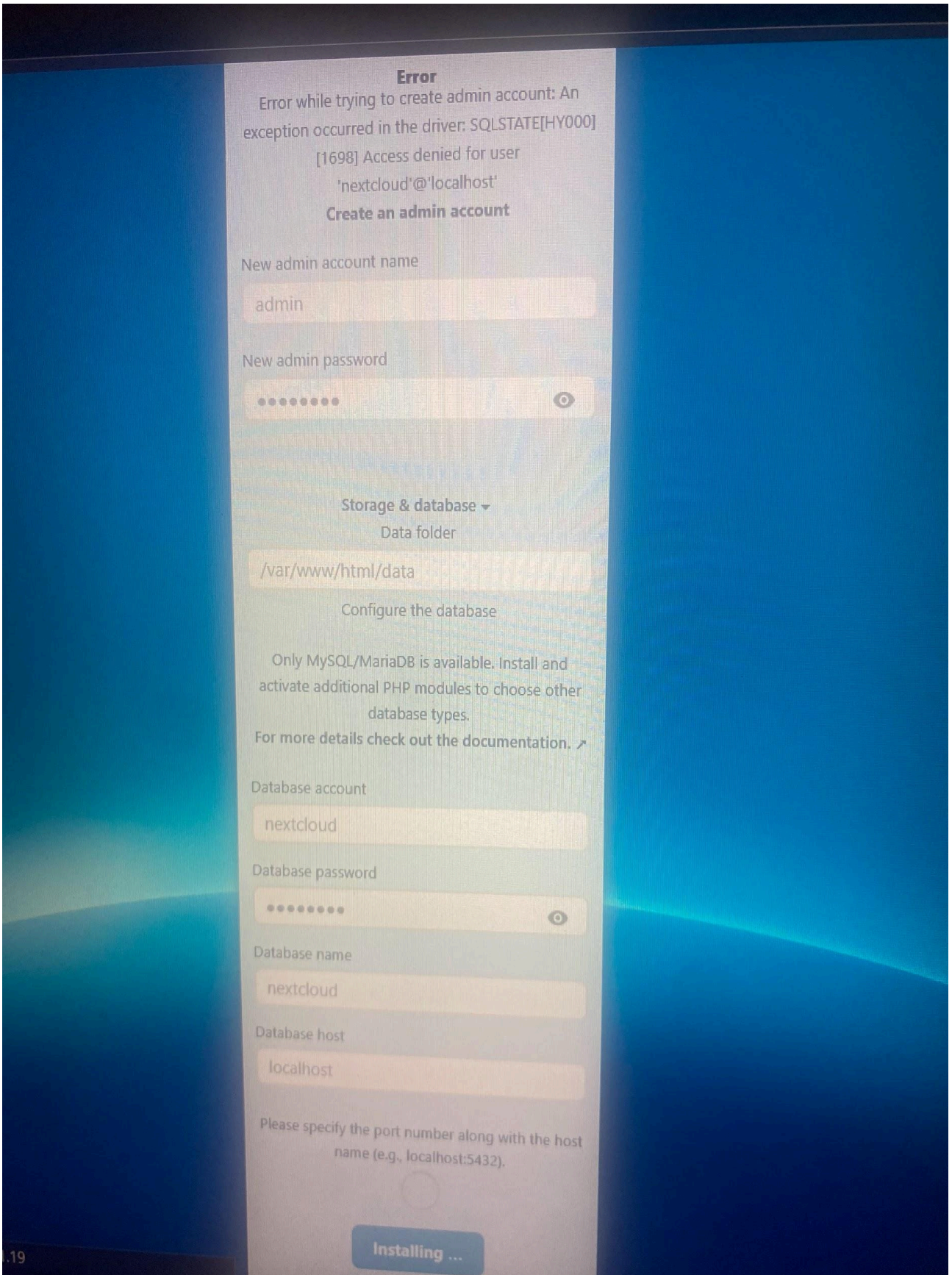
Enfin, après avoir lancé le script et terminé l’installation, je me suis connecté à l’interface Web de NextCloud à l’aide de l’adresse IP de la VM. À partir de là, j’ai procédé à la configuration initiale du serveur : création du compte administrateur, définition du mot de passe, choix du dossier de stockage des données, et configuration de la base de données (nom d’utilisateur, mot de passe, nom de la base et hôte).

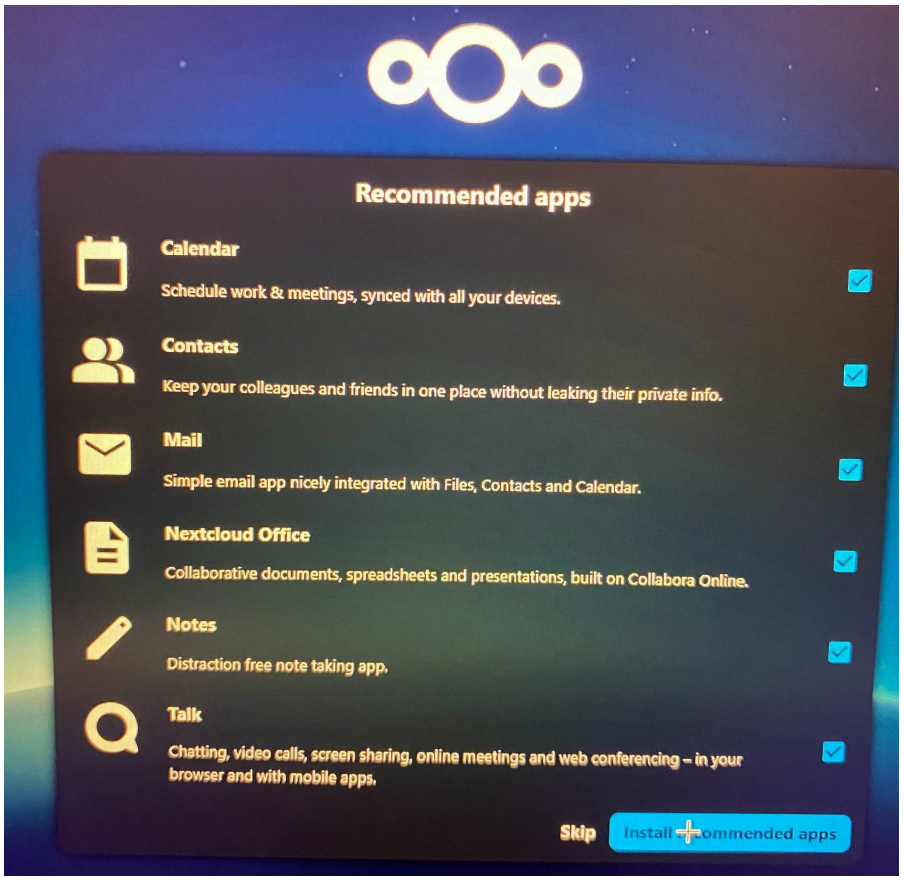




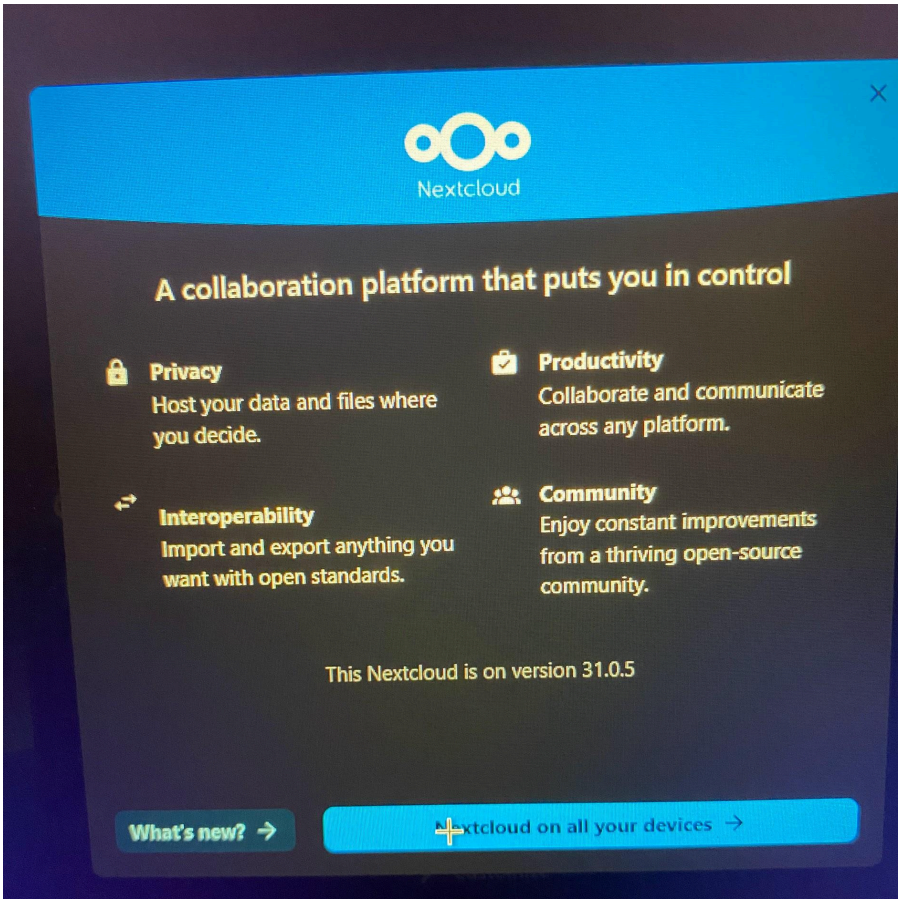

Money maker
Create an admin account
New admin account name
New admin password
Storage & database
Data folder
/var/www/html/nextcloud/data
Configure the database
Only MySQL/MariaDB is available. Install and activate additional PHP modules to choose other database types.
For more details check out the documentation.
Database account
Database password
Database name

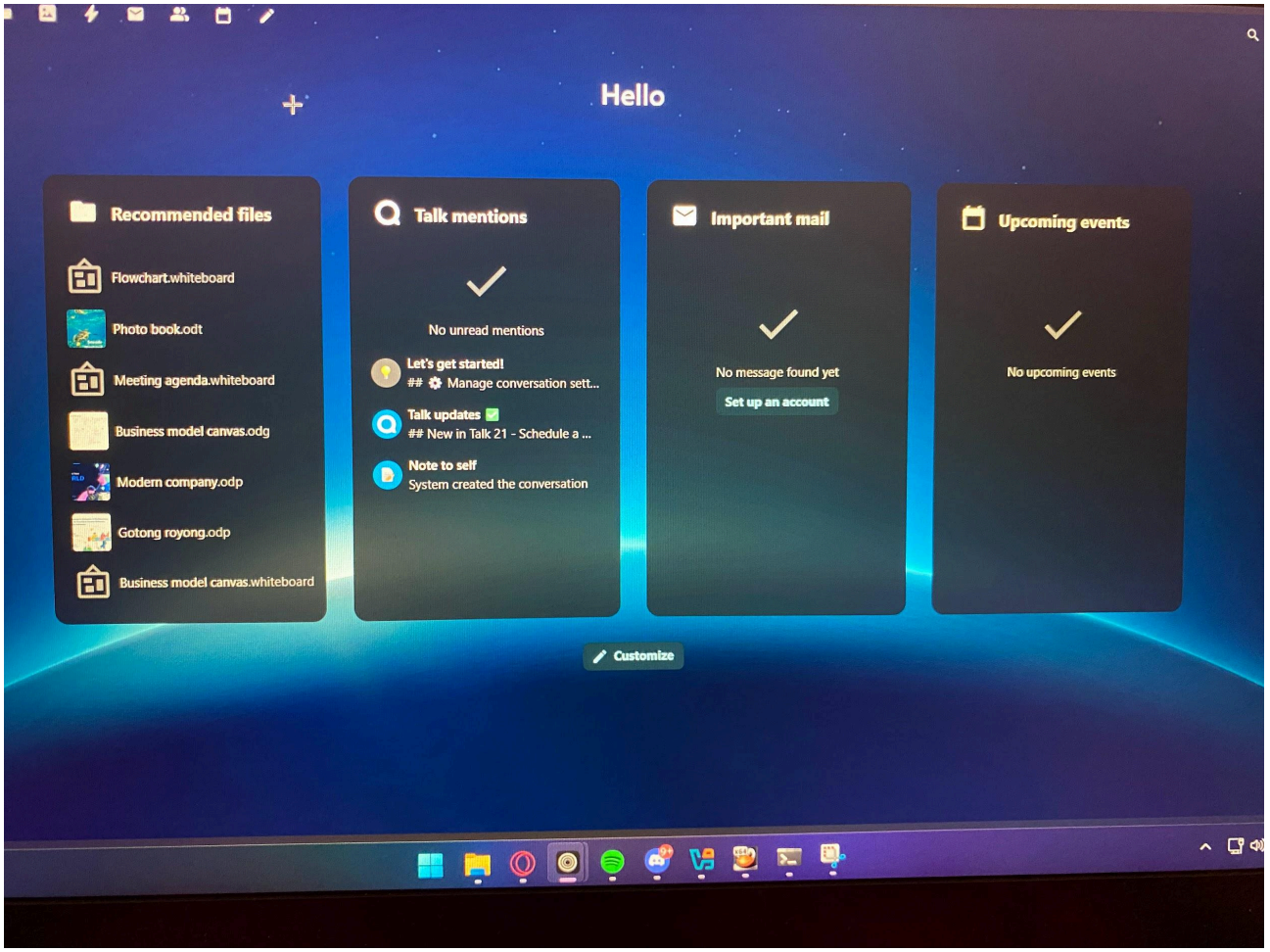
Et puis j’ai rempli toutes les informations qu'il avait besoin. Enfin, après avoir lancé le script et terminé l’installation, je me suis connecté à l’interface Web de NextCloud à l’aide de l’adresse IP de la VM. À partir de là, j’ai procédé à la configuration initiale du serveur : création du compte administrateur, définition du mot de passe, choix du dossier de stockage des données, et configuration de la base de données (nom d’utilisateur, mot de passe, nom de la base et hôte).



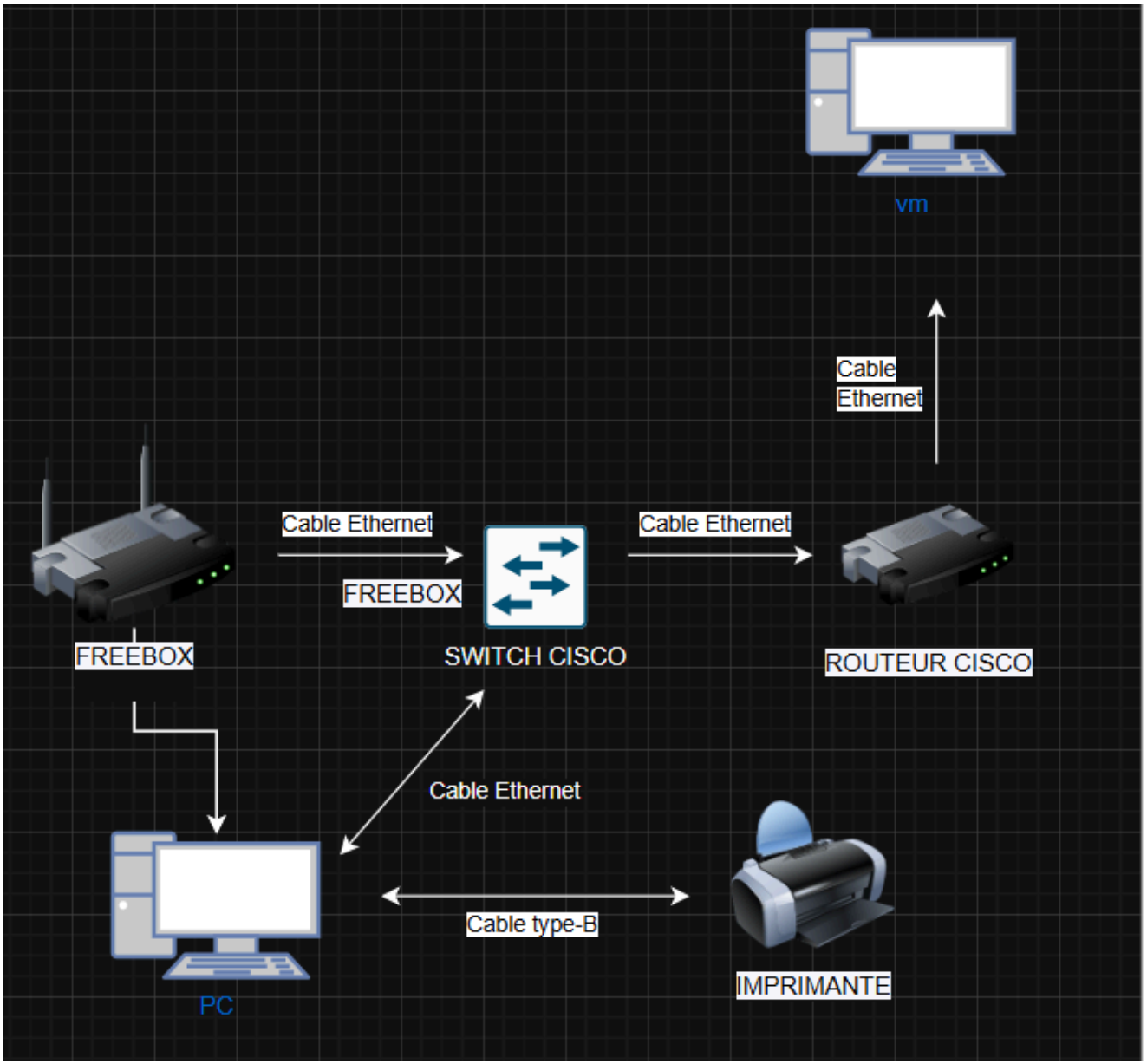


Et acceptez les condition de serveur Nextcloud





Il est important de préciser que cette étape n’était qu’une phase de test. Une fois tous les éléments validés et maîtrisés dans l’environnement virtuel, nous avons ensuite refait tout le travail sur le Raspberry Pi pour mettre en place le serveur final


vm
Cable
Ethernet
Cable Ethernet
FREEBOX
Cable Ethernet
FREEBOX
SWITCH CISCO
ROUTEUR CISCO
Cable Ethernet
Cable type-B
PC
IMPRIMANTE

FREEBOX

- Connectée à Internet.
- Relie directement le **PC** et le **Switch Cisco** via Ethernet.

SWITCH CISCO

- Assure la distribution du réseau local.
- Connecté à la **Freebox**, au **PC**, à l'**imprimante**, et au **routeur Cisco**.

ROUTEUR CISCO

- Utilisé pour un sous-réseau ou des tests.
- Connecté au **switch** et à une **machine virtuelle (VM)**.

PC

- Connecté à la **Freebox** et au **switch**.
- Liaison directe avec l'**imprimante** via USB (type-B).

IMPRIMANTE

- Connectée en USB au **PC** et en Ethernet au **switch** pour l'accès réseau partagé.